Homework 1 参考答案

课程：Gradescope 1391123
作业：Homework 1（assignment 8661120）
教材：《大学数学微积分上册第 2 版》，习题 1，第 31--35 页

本文是供助教核对的参考解答。等价推导、等价区间写法和合理省略步骤均可接受。

Question 1：习题 1，第 2 题

已知

$$A = \{x \mid x^2 \le 1\}, \qquad B = \{x \mid |x-1| < 1\}.$$

先化为区间：

$$A = [-1, 1], \qquad B = (0, 2).$$

所以

$$\boxed{A \cup B = [-1, 2)},$$

$$\boxed{A \cap B = (0, 1]},$$

$$\boxed{A - B = [-1, 0]},$$

$$\boxed{B - A = (1, 2)}.$$

Question 2：习题 1，第 4 题 (1)(2)

(1)

$$E = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}.$$

对任意 $n \in \mathbb{N}_+$，有 $0 < 1/n \leq 1$，而且 $1 \in E$，故

$$\boxed{\sup E = 1}.$$

数 0 是 E 的下界。对任意 $\varepsilon > 0$，取正整数 $n > 1/\varepsilon$，则

$$0 < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

因此不存在大于 0 的下界，故

$$\boxed{\inf E = 0}.$$

(2)

$$E = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 9\} = (-3, 3) \cap \mathbb{Q}.$$

显然 $-3 < x < 3$，所以 3 是上界，-3 是下界。利用有理数在实数中的稠密性，对任意 $\varepsilon > 0$，都能分别在 $(3 - \varepsilon, 3)$ 和 $(-3, -3 + \varepsilon)$ 中取到有理数。因此

$$\boxed{\sup E = 3, \qquad \inf E = -3}.$$

Question 3：习题 1，第 5 题 (2)(3)

(2) 证明 $|\sin nx| \leq n|\sin x|$

对 n 作归纳。$n = 1$ 时结论显然成立。假设

$$|\sin nx| \leq n|\sin x|.$$

则

$$\begin{aligned}|\sin((n+1)x)| &= |\sin nx\cos x+\cos nx\sin x|\\ &\le |\sin nx|\,|\cos x|+|\cos nx|\,|\sin x|\\ &\le |\sin nx|+|\sin x|\\ &\le (n+1)|\sin x|.\end{aligned}$$

所以对所有 $n\in\mathbb{N}_+$ 都有

$$\boxed{|\sin nx|\le n|\sin x|}.$$

若教材约定 $0\in\mathbb{N}$，则 $n=0$ 时两边均为 0，结论同样成立。

(3) 证明 Bernoulli 不等式

要证：当 $x>-1$、$x\neq 0$、$n\ge 2$ 时，

$$(1+x)^n>1+nx.$$

$n=2$ 时，

$$(1+x)^2-(1+2x)=x^2>0.$$

假设对某个 $n\ge 2$ 有 $(1+x)^n>1+nx$。因为 $1+x>0$，所以

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &> (1+x)(1+nx)\\ &= 1+(n+1)x+nx^2\\ &> 1+(n+1)x.\end{aligned}$$

由数学归纳法，

$$\boxed{(1+x)^n>1+nx\quad(x>-1,\ x\neq 0,\ n\ge 2)}.$$

Question 4：习题 1，第 9 题 (2)(3)

已知 $D_f=[0,1]$。

(2) $f(\sin x)$ 的定义域

要求 $0 \le \sin x \le 1$。由于 $\sin x \le 1$ 恒成立，只需 $\sin x \ge 0$，故

$$\boxed{D_{f(\sin x)} = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} [2k\pi, (2k+1)\pi]}.$$

(3) $f(x+a)$ 的定义域

要求 $0 \le x + a \le 1$，所以

$$\boxed{D_{f(x+a)} = [-a, 1-a]}.$$

Question 5：习题 1，第 14 题 (3)

已知

$$f\Big(\sin\frac{x}{2}\Big) = 1 + \cos x.$$

利用 $\cos x = 1 - 2\sin^2(x/2)$，得

$$f\Big(\sin\frac{x}{2}\Big) = 2 - 2\sin^2\frac{x}{2}.$$

由于 $\sin(x/2)$ 可取遍 $[-1, 1]$，所以对 $t \in [-1, 1]$，

$$f(t) = 2 - 2t^2.$$

又因为 $\cos(x/2) \in [-1, 1]$，于是

$$\begin{aligned} f\Big(\cos\frac{x}{2}\Big) &= 2 - 2\cos^2\frac{x}{2} \\ &= 1 - \cos x \\ &= 2\sin^2\frac{x}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{f\Big(\cos\frac{x}{2}\Big) = 1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}}.$$

Question 6：习题 1，第 15 题 (3)

已知

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x\le 1,\\ x^2, & 1<x\le 2,\end{cases}\qquad g(x)=\ln x.$$

$f\circ g$

必须有 $\ln x\in[0,2]$，即 $x\in[1,e^2]$。因此

$$\boxed{f(g(x))=\begin{cases}2\ln x, & 1\le x\le e,\\ (\ln x)^2, & e<x\le e^2.\end{cases}}$$

$g\circ f$

必须有 $x\in[0,2]$ 且 $f(x)>0$，故定义域为 $(0,2]$。因此

$$\boxed{g(f(x))=\begin{cases}\ln(2x), & 0<x\le 1,\\ \ln(x^2)=2\ln x, & 1<x\le 2.\end{cases}}$$

Question 7：习题 1，第 16 题

设 f 为奇函数，g 为偶函数，并假定相应复合函数的定义域关于原点对称。

(1) $f(g(x))$

$$f(g(-x))=f(g(x)),$$

所以 $f\circ g$ 是

$$\boxed{\text{偶函数}}.$$

(2) $g(f(x))$

$$g(f(-x)) = g(-f(x)) = g(f(x)),$$

所以 $g \circ f$ 是

$$\boxed{\text{偶函数}}.$$

(3) $f(f(x))$

$$f(f(-x)) = f(-f(x)) = -f(f(x)),$$

所以 $f \circ f$ 是

$$\boxed{\text{奇函数}}.$$

(4) $g(g(x))$

$$g(g(-x)) = g(g(x)),$$

所以 $g \circ g$ 是

$$\boxed{\text{偶函数}}.$$

Question 8：习题 1，第 19 题

圆柱形容器底面半径为 r，总高度为 H。液面高度为 h 时，体积为

$$V = \pi r^2 h.$$

所以

$$\boxed{h(V) = \frac{V}{\pi r^2}}.$$

由 $0 \le h \le H$，可得 $0 \le V \le \pi r^2 H$，故 h 作为 V 的函数时，其定义域为

$$\boxed{D_h = [0, \pi r^2 H]}.$$

Question 9：补充题第 3 题

设 A, B 都是非空有界数集，$\sup A = a$、$\sup B = b$，且

$$A + B = \{x \mid x = x_1 + x_2,\ x_1 \in A,\ x_2 \in B\}.$$

证明 $\sup(A + B) = a + b$。

对任意 $x_1 \in A$、$x_2 \in B$，由上确界的定义有

$$x_1 \le a, \qquad x_2 \le b.$$

所以

$$x_1 + x_2 \le a + b,$$

即 $a + b$ 是 $A + B$ 的上界。

另一方面，任取 $\varepsilon > 0$。因为 $a = \sup A$、$b = \sup B$，存在 $x_1 \in A$、$x_2 \in B$，使得

$$x_1 > a - \frac{\varepsilon}{2}, \qquad x_2 > b - \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$x_1 + x_2 > a + b - \varepsilon.$$

因此 $a + b$ 以下的任何数都不可能是 $A + B$ 的上界。结合 $a + b$ 本身是上界，得到

$$\boxed{\sup(A+B) = a+b}.$$